Буквенные выражения

5 класс · повторение и отработка

1. Какое число прячется за буквой?

Буква обозначает число. Чтобы найти значение выражения, подставь число вместо буквы. Пример: если a = 4, то 3a + 2 = 3 · 4 + 2 = 14. Одинаковые буквы в одном выражении обозначают одинаковые числа.

Найди значения выражений. Объясняй, как подставляешь число.

а) a + 9, если a = 7.

б) 5b, если b = 6.

в) 4x + x, если x = 3.

г) 3a + 2a + 5, если a = 4.

д) В записи b + b можно ли вместо первой b поставить 5, а вместо второй — 8? Почему?

е) Запиши короче: m + m + m + m + m.

2. Какие слагаемые можно объединить?

4a + 2a — это четыре числа a и ещё два таких же числа. Всего шесть: 4a + 2a = 6a . Объединять можно слагаемые с одинаковой буквенной частью. Числа без букв складываем отдельно.

Упрости, где это возможно. Если объединить слагаемые нельзя, оставь запись без изменения и объясни почему.

а) 5a + 3a

б) 9x − 4x

в) b + 7b

г) 6a + 3

д) 6a + 3b

е) 12m − m + 2m

ж) 4x + 5 + 2x

з) 3a + 2b + 4a

Проверь рассуждение. Ученик записал: 4a + 3 = 7a. Найди значения обеих частей при a = 2. Верно ли такое упрощение?

3. Собираем одинаковые части

Сначала найди слагаемые с одинаковой буквой, затем — числа без букв. Пример: 5a + 7 + 2a + 3 = 7a + 10.

Упрости выражения.

а) 8a + 2a + 6

б) 14x + 9 − 5x

в) 12 + 4b + 8 + 3b

г) 17m + 15 − 6m − 5

д) 9a + 13 + a + 7 − 3a

е) 6x + 4b + 3x + 2b

Сначала упрости, затем подставь значение буквы.

ж) 18a + 12 − 7a + 8 − a, если a = 3.

з) 24x + 16 − 9x − 6 + x, если x = 5.

4. Проверяю себя

Выполни самостоятельно. В заданиях в) и г) объясни своё решение.

а) Найди $3b + 7$, если $b = 6$.

б) Упрости $7a + 4 + 2a + 6$.

в) Можно ли заменить $5a + 3b$ на $8a$?

г) Исправь ошибку: $6x + 2 + x = 9x$.

д) Упрости $15m + 18 - 4m - 8 - m$. Найди значение при $m = 4$.